왓챠피디아 서비스 분석

평가에서 취향분석·추천으로 이어지는 경로를 진단하고, 추천 카드에서 별점을 줄 수 없는 문제의 개선안과 A/B 검증 설계를 정리했다.

PDF 내려받기

> 본문의 01~07은 이 문서의 1~7절을 가리킨다(예: 07 = 7절). 각주의 F·B 번호는 수집 기록의 근거 ID다.

1. 스코프

> 분석일: 2026-10-27 · 파이프라인 버전: v0 · 대상: 데스크톱 웹(pedia.watcha.com), 앱 제외 · 대상 플로우: F1, F2, F3

- 서비스 한 줄 정의: 영화·시리즈·책·웹툰을 별점으로 평가하고, 그 평가로 취향분석과 예상 별점·추천을 받는 서비스. 같은 회사가 OTT 왓챠를 운영한다 [1]
- 타깃 유저: 본 콘텐츠를 기록하고 다음에 볼 작품을 찾으려는 사용자. 분석 계정은 영화 790개 등 평가 1,107개를 쌓은 기존 사용자다 [2,3]
- F1 평가 → 취향분석 → 추천: 평가가 쌓여야 추천이 좋아지는 구조라 평가 동기와 보상 루프를 확인한다. 웹 푸터에 누적 평가 수가 표시된다 [4]
- F2 검색 → 상세 → 시청 연결: 피디아 작품 상세에서 OTT 왓챠의 구독·구매 화면으로 넘어가는 동선이 수익 경로와 이어진다 [5,6]
- F3 코멘트·컬렉션 탐색: 다른 사용자가 만든 코멘트·컬렉션이 재방문을 만드는지 확인한다(가설, scope.md 선정 이유) [7,8]

2. 비즈니스 맥락

> ⚠ 표시는 2차 출처 기반 수치다. 2026-11-05 대조: B-04·B-07·B-11·B-12·B-08은 기사 본문 확인, B-03은 비교 사이트로만 확인(공식 결제 화면 미확인), B-14는 검색 요약으로만 확인. 광고 타깃팅 [9]은 대행사 글이라 실제 적용 여부는 알 수 없다.

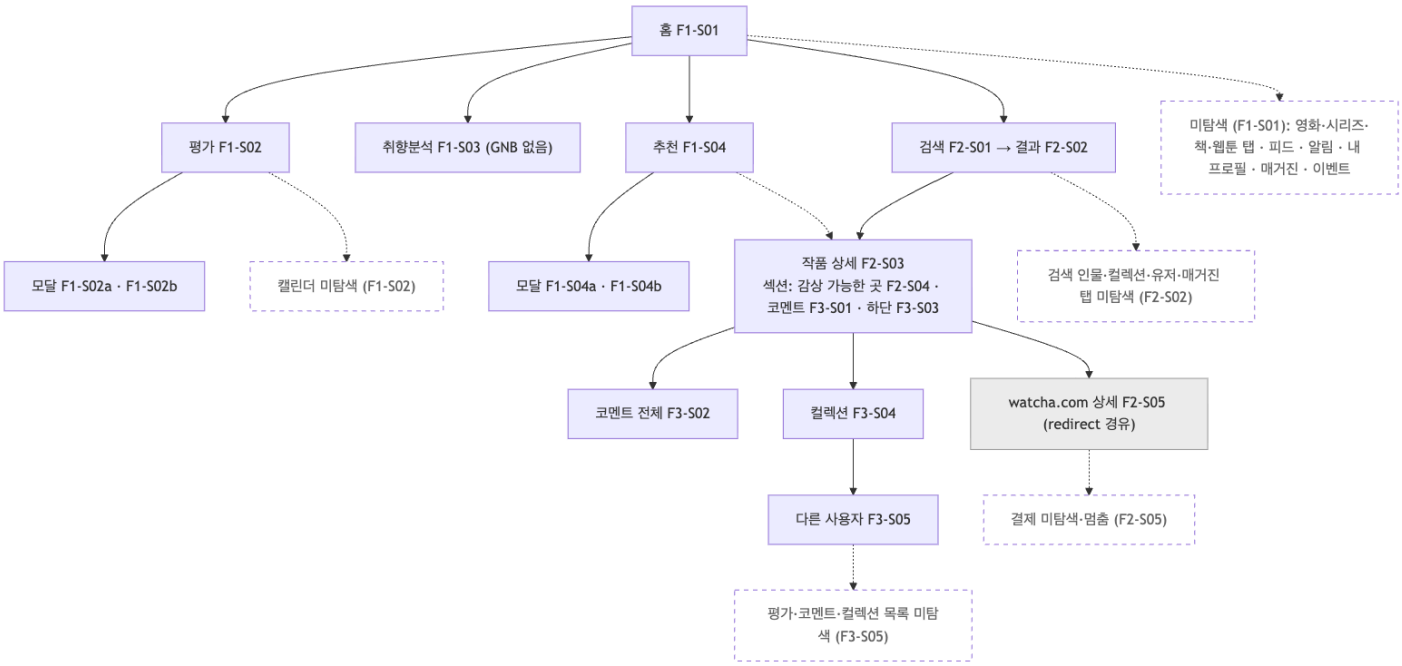
- **수익 모델** ① OTT 왓챠 구독. 웹 월 베이직 7,900원·프리미엄 12,900원 ⚠ [10]. 피디아와 왓챠는 계정과 작품 ID를 공유한다 [11]

- **수익 모델 ②** 왓챠 개별 구매(대여·소장). 2024년 도입 보도 ⚠ [12]. 피디아 상세에 대여 1,540원·소장 7,150원 박스가 있다 [5,13]
- **수익 모델 ③** 광고. 홈·검색·상세·컬렉션의 띠 배너와 상세의 "AD" 영상 광고 [5], 평가 데이터 기반 타깃팅을 내세운 대행사 자료 [9]. 광고 매출 규모는 비공개 [12]
- **North Star (추정)**: 누적 평가 수. 추정 근거: 코멘트 페이지 푸터가 이 수치(768,101,204개)를 표시하고 [4], 1인당 평가 수(2024년 약 39개)가 연말결산 수치로 보도됐다 ⚠ [14]
- **보조 지표**: 피디아 MAU 400만 돌파 발표(2025년 1월 기준) ⚠ [15]. OTT 왓챠 MAU 50만 미만(2025년 3월) ⚠은 별개 수치다 [16]
- **회사 상황**: 기업회생 중이며 키노라이츠가 인수 예정자다(약 42.5억 원). 회생계획안은 제출됐고 2026년 11월 27일 관계인집회가 예정돼 있으며, 2026-11-05 기준 법원 인가 전이다 ⚠ [16,17]
- **경쟁 · 키노라이츠**: 여러 OTT 통합 검색과 대여·구매 정보 제공, 지원 OTT가 더 많다는 사용자 비교가 있다. 동시에 인수 예정자다 [18,17]
- **경쟁 · Letterboxd**: 영화 기록·평가 소셜, 회원 2,400만 명(회사 발표), 2025년 12월 대여 서비스 시작 보도 ⚠ [19]
- **경쟁 · 기타**: Rotten Tomatoes, TMDB가 평점 대체재로 언급된다 [20]
- **F1 ↔ 지표**: F1은 평가 수(추정 North Star)를 만드는 플로우이고 [4], 평가 데이터는 광고 타깃팅 자산으로 소개된다 [9]
- **F2 ↔ 수익**: F2는 상세의 대여·소장 박스와 redirect.watcha.com 경유 링크로 왓챠 구독·구매 화면에 닿는다 [5,11]
- **F3 ↔ 지표**: 컬렉션 화면에도 띠 배너가 있다 [5]. 코멘트·컬렉션이 재방문(MAU)에 기여하는지는 공개 근거가 없어 가설로 둔다 [15]

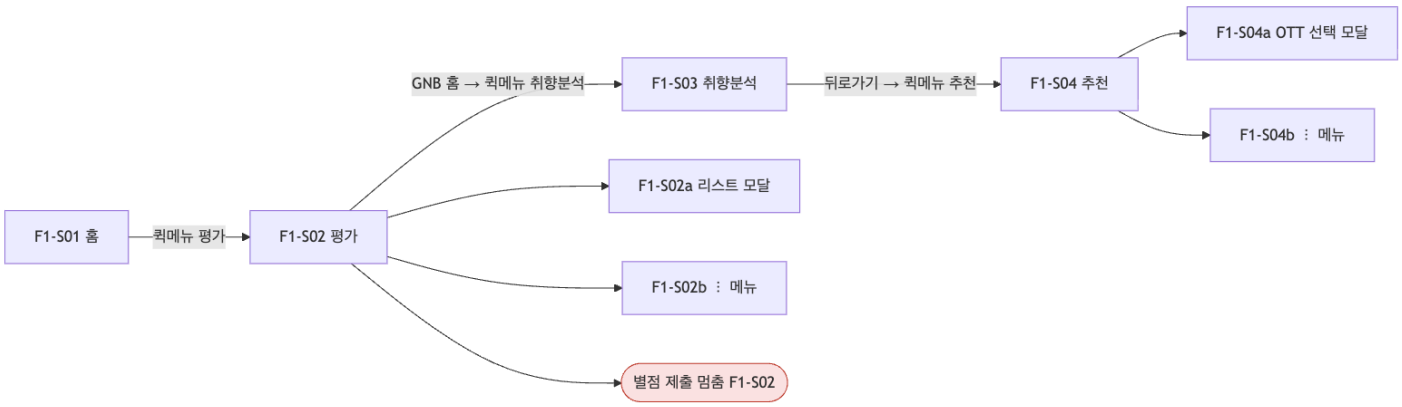
3. IA & 플로우

> 원본: `structured/sitemap.md` , `structured/F1.md ~ F3.md` . 모든 노드 라벨에 raw 단계 ID를 붙였고, 열지 않은 화면은 링크를 확인한 단계 ID와 함께 "미탐색"으로 표시했다.

사이트맵 (요약)



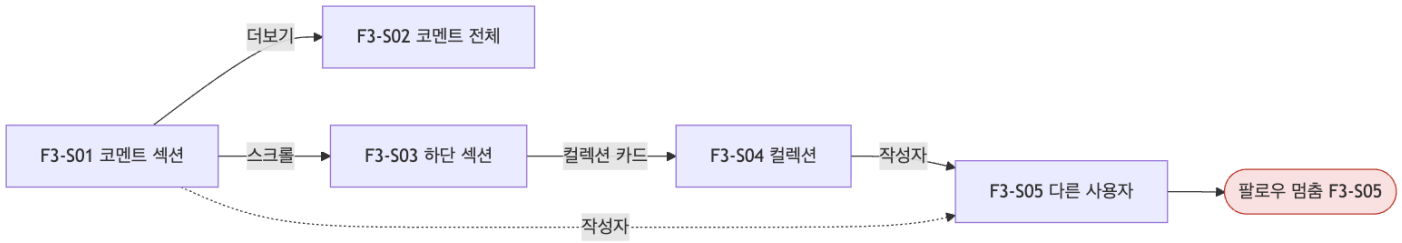
F1 평가 → 취향분석 → 추천



F2 검색 → 상세 → 시청 연결



F3 코멘트·컬렉션 탐색



단계 · 분기 · 입력

플로우	단계 수 (주 경로 / 하위 포함)	분기 노드 수	사람 입력 횟수 (스크롤 제외)
F1	4 / 8	4	5 + 평가 작품 수 n [21,2,3,22]
F2	6 / 6	6	5 (텍스트 입력 1 포함), WATCHA 박스 경유 시 4 [23,24,13,25,6]
F3	4 / 5	5	2, 코멘트 전체 곁가지 포함 4 [7,26,27,8,28]

- 분기 노드 = 나가는 화살표가 2개 이상인 노드(멈춤 지점·미탐색 링크 포함). 산정 내역은 `structured/F<n>.md`
- F1-S03·F1-S04·F2-S05는 수집 시 링크 주소로 직접 이동했다. 입력 횟수는 raw에 기록된 링크 위치로 셌다 [3,22,6]

4. UX 진단

ID	위치	문제	누가, 어디서 막히나	심각도(1~3)
U-01	홈 퀵메뉴 · GNB [21]	평가·취향분석·추천 진입점이 홈 퀵메뉴 5개 버튼에만 있고, GNB(취향분석 페이지 F1-S03에는 GNB 자체가 없음)에는 도메인 탭(홈·영화·시리즈·책·웹툰)과 검색·캘린더·피드·알림만 있고 평가·취향분석·추천은 없다 [21,3]	평가 화면(F1-S02)에서 별점을 주다가 "내 취향분석"이나 "추천"으로 가려는 사용자가 GNB에서 이름을 찾지 못하고 홈으로 돌아가 퀵메뉴를 다시 눌러야 한다. 평가 → 취향분석 이동에만 2회 입력이 든다 [21,2]. 작품 상세에서 별점을 준 뒤의 동선은 별점 제출 후 화면을 수집하지 않아 미확인(가설)	2
U-02	평가 화면 [2]	평가 수 "790"만 크게 보이고, 평가가 취향분석·추천에 반영된다는 안내나 링크가 없다. 화면 밖으로 나가는 링크는 "캘린더 가기"뿐이다 [2]	평가 리스트를 무한 스크롤로 계속 넘기는 사용자가 지금까지 준 별점이 무엇을 바꿨는지 볼 곳이 없어, 평가 수(North Star 추정: 코멘트 페이지 푸터에 누적 평가 수 노출 [26,4], 1인당 평가 수가 연말결산으로 보도 [14])를 늘리는 동기가 화면 안에서 끊긴다(가설) [2]. 별점 제출 직후의 피드백은 수집에서 누르지 않아 확인하지 못했다(가설)	2
U-03	내 취향분석 페이지 [3]	GNB가 없고, 페이지 끝(책 선호태그)에 추천 보기·더 평가하기·공유 버튼이 없다. 선호배우·감독 카드의 인물 페이지 링크 외에 홈·추천·평가로 돌아가는 방법은 브라우저 뒤로가기뿐이다 [3]	"평양냉면자리" 같은 유형 문구와 선호 배우·장르를 끝까지 읽은 사용자가, 그 취향으로 고른 추천(F1-S04)으로 바로 넘어가지 못하고 뒤로가기 → 홈 퀵메뉴 "추천"으로 2회 입력해야 한다 [3,22]	2
U-04	추천 카드 ⋮ 메뉴 [29]	추천 카드와 ⋮ 메뉴(보고싶어요·보는 중·코멘트 작성·컬렉션에 추가·관심없어요)에 별점 입력이 없다 [29]	추천 섹션에서 이미 본 영화를 발견한 사용자가 "봤다"고 표시할 방법이 ⋮ 안에 없어, 상세로 들어가 별점을 줘야 한다. 추천 카드에서 평가하려면 상세 이동	2

ID	위치	문제	누가, 어디서 막히나	심각도(1~3)
			1단계가 더 든다 [29]. 추천 화면이 평가를 늘릴 수 있는 자리라는 점은 가설이다	
U-05	추천 필터 바 · 구독 서비스 모달 [22,30]	모달 문구는 “추천탭에서 선택한 서비스의 작품을 보여드릴게요”인데, 넷플릭스·쿠팡플레이만 체크된 상태에서 1번 섹션 첫 카드에 왓챠(W) 배지만 붙어 나온다. 실제 거르기는 별도 토글 “구독 중인 작품만 보기”(꺼짐)가 맡는 것으로 보인다(가설: 토글을 누르지 않아 미확인) [22,30]	넷플릭스·쿠팡플레이 구독자가 OTT 칩에서 서비스를 고르고 저장하면 걸러질 거라 기대했다가, 1번 섹션 첫 카드부터 고른 서비스가 아닌 W 배지만 붙은 카드를 만나 칩과 토글 중 어느 쪽이 필터인지 헷갈린다(가설) [22,30]. 다만 추천 배지가 제공처 전부를 보여주는지는 불확실하다. “파주”는 추천에서 W 배지로만 나왔지만 검색 결과에는 W·N 배지가, 감상 가능한 곳에는 넷플릭스가 있었다 [24,25]. 첫 카드의 실제 제공처와 이후 카드의 반복 여부는 미확인	2
U-06	평가 탭 · 취향분석 · 추천 탭 [2,3,22]	평가 화면은 영화·시리즈·책·웹툰 4개 탭으로 별점을 받지만, 추천 탭에는 웹툰이 없고(3개) 취향분석은 웹툰을 평가 수로만, 시리즈·책을 태그로만 보여준다. 배우·감독·장르 분석은 영화에만 있다 [2,3,22]	웹툰을 80개 평가한 사용자가 평가 화면에는 웹툰 탭이 있지만 [2], 취향분석에는 숫자 “80” 하나만, 추천에는 웹툰 탭 자체가 없어 취향분석·추천 화면에서는 웹툰 평가의 결과를 받지 못한다 [3,22]. GNB 웹툰 탭과 웹툰 상세의 예상 별점은 수집하지 않아 미확인	2
U-07	작품 상세 상단 → 감상 가능한 곳 [13,25]	상단의 WATCHA 박스는 “대여 ~~₩1,540~~ · 소장 ~~₩7,150~~”만 안내하고, 왓챠 구독으로 이어지는 “구독 > 왓챠 감상하기”는 띠 배너와 영상 광고 카드(AD) 2개 아래 “감상 가능한 곳”에 있다 [13,25]	예상 별점 3.5를 보고 바로 보고 싶어진 미구독 사용자가 피디아 화면 상단에서는 대여·소장 가격만 보고, 구독(수익 모델 ①)으로 볼 수 있다는 표시는 광고 2개 아래 “감상 가능한 곳”에야 나온다 [13,25,10,5]. 단, WATCHA 박스를 누르면 F2-S05로 가고 그곳의 첫 CTA는 “구독하기”다 [13,6]	2
U-08	검색 결과 [24]	결과 카드에 예상·평균 별점이 없고, 같은 작품이 상단 혼합 캐러셀과 도메인 섹션에 두 번 나오며, 앞 글자만 같은 책(“파죽지세”)이 섞인다 [24]	“파주”(2009)를 볼지 정하려고 검색한 사용자가 결과 화면에서 상세에서는 분홍색으로 가장 먼저 보여주는 예상 별점 [13]을 비교하지 못하고, 중복·무관 카드 사이에서 영화 카드를 골라 상세까지 들어가야 한다 [24,13]	1
U-09	왓챠 작품 페이지 [6]	같은 예상 별점 3.5를 피디아는 “평균 2.9”와 나란히, 왓챠는 “평균보다 +0.6”으로 표시해 비교 기준 표기가 다르다 [13,6]	피디아 상세에서 넘어온 사용자가 결제 직전 화면(구독하기·구매하기)에서 평균 2.9를 숫자로 받지 못하고 차이값 “평균보다 +0.6”만 받아 [13,6], 피디아에서 본 평균값과 맞추려면 머릿속으로 환산해야 한다(가설)	1
U-10	홈 HOT 랭킹 [21]	1~10위 카드 라벨이 내 평가 상태에 따라 “예상”·“평가함”·“평균”	랭킹을 훑으며 볼 작품을 고르는 사용자가 “평가함 n.n”(내 별점)과 “예상 n.n”,	1

ID	위치	문제	누가, 어디서 막히나	심각도(1~3)
		3종으로 섞여, 같은 줄에서 서로 다른 숫자가 비교된다 [21]	"평균 n.n"을 같은 척도로 읽을 수 있다 (가설) [21]	
U-11	컬렉션 페이지 [8]	"파주" 상세의 "이 작품이 담긴 컬렉션"에서 들어왔지만, 392개 작품 그리드에서 "파주"의 위치를 표시하거나 찾아주는 장치가 없다 [27,8]	"파주"와 함께 묶인 작품을 보려고 컬렉션을 연 사용자가 3열 포스터 392개를 스크롤해야 기준 작품 주변을 찾는다 [8]	1
U-12	리스트 종류 모달 [31]	장르 항목 일부(예: "범죄")가 화면에는 보이지만 접근성 트리에서 텍스트 라벨이 비어 있다 [31]	스크린리더로 평가할 리스트를 고르는 사용자가 장르 그룹 약 20개 중 일부 항목의 이름을 들을 수 없다 [31]. 그 때문에 원하는 리스트 선택에 실패하는지는 스크린리더로 검증하지 않았다(가설)	1

렌즈 적용 메모

- 핵심 행동까지의 단계: 홈 → 평가는 1회 입력, 상세 → 별점은 0회로 짧다 [21,13]. 마찰은 진입보다 평가 이후 연결(U-01~U-04)에 몰려 있다.
- 첫 경험 렌즈는 건너뛰었다. 수집 계정이 평가 790개를 가진 기존 계정이라 가입·초기 평가 화면이 raw에 없다.
- 심각도 3은 없다. 핵심 행동과 수익 경로가 막히는 지점은 관찰되지 않았고, 결제 화면(F2-S05) 이후는 수집하지 않았다.
- 12행 상한으로 뺀 심각도 1 항목: 컬렉션 섹션에 "더보기" 없음 [27], 코멘트 정렬 드롭다운이 Esc로 닫히지 않음 [26], 스포일러 카드와 본문 카드가 같은 크기 [7].

5. 문제 정의

5-1. 문제 후보 (AI 작성)

> 입력: analysis/01~04 · 후보끼리 04-ux 행이 겹치지 않게 나눴다. 순서는 추천 순위가 아니다(04-ux 행 순서대로 묶음). 수익 경로 연결: 후보 4·5 · 핵심 행동(평가) 연결: 후보 1·2·3

공통 추정 근거 (아래 범위 추정에서 반복 사용)

- 피디아 MAU 약 400만 ⚠ [15], OTT 왓챠 MAU 50만 미만 ⚠ [16] → 두 집단이 완전히 겹친다고 쳐도 피디아 이용자 중 왓챠 이용자는 최대 약 12%다. 피디아 이용자 대부분은 왓챠 미구독자라고 추정한다.
- 1인당 연간 평가 약 39개 ⚠ [14] → 평균 사용자는 한 달에 약 3개를 평가한다. 분석 계정(평가 1,107개 [3])은 상위 헤비 유저라고 추정한다.

후보 1. 평가 → 취향분석 → 추천 사이의 이동이 홈 퀵메뉴를 거쳐야만 이어진다

- **문제**: 평가 화면(F1-S02)에서 밖으로 나가는 링크는 "캘린더 가기"뿐이고, GNB 없는 취향분석(F1-S03)은 페이지 끝에 추천·더 평가하기 버튼이 없다. 그래서 평가 → 취향분석 → 추천 각 구간이 매번 "홈 → 퀵메뉴" 2회 입력을 거친다.
- **근거**: U-01, U-02, U-03 [21,2,3,22]
- **영향 경로**: 별점을 준 뒤 그 결과(취향분석·추천)를 같은 흐름에서 확인하지 못함 → 결과를 보고 다시 평가하러 돌아오는 순환이 끊김(가설) → 누적 평가 수(추정 North Star) [4] 감소. 평가 데이터를 광고 타깃팅에 쓴다면 광고 자산에도 영향 [9]
- **영향 범위 (추정)**: 퀵메뉴로 평가 화면에 들어오는 모든 평가 사용자. 평가는 1인당 월 3개 정도라 [14] 이 경로가 쓰이는 세션은 드물고, 평가를 몰아서 하는 헤비 유저에게 집중된다고 본다.
- **고르면 생기는 약점**: "결과를 보면 더 평가한다"는 인과 자체가 가설이고, 별점 제출 직후 화면을 수집하지 않아(U-02) 현재 피드백이 정말 없는지도 확인되지 않았다.

후보 2. 추천 카드에서 이미 본 작품에 별점을 줄 수 없다

- **문제**: 추천 카드와 ⋮ 메뉴(보고싶어요·보는 중·코멘트 작성·컬렉션에 추가·관심없어요)에 별점 입력이 없어, 추천에서 이미 본 영화를 만나면 상세로 들어가야만 평가할 수 있다.
- **근거**: U-04 [22,29]. 비교: 작품 상세에서는 별점까지 0회 입력이다 [13]
- **영향 경로**: 추천에서 본 작품 발견 → "관심없어요"로 넘기거나 그냥 지나침(가설) → 평가 1건 누락 → 누적 평가 수 [4] 감소, 그 작품이 다시 추천돼 추천 정확도도 떨어짐(가설)
- **영향 범위 (추정)**: 추천 탭 이용자 중 본 작품을 아직 평가하지 않은 사람. 빈도는 근거가 없어 추정 불가. 추천 카드에 이미 본 작품이 얼마나 나오는지는 계정마다 다르다.
- **고르면 생기는 약점**: 추천 카드에 본 작품이 섞이는 빈도를 공개 정보로 추정할 수 없어 문제 크기를 말하기 어렵다.

후보 3. 웹툰은 평가 탭에서 별점을 받지만 취향분석·추천에서는 결과가 숫자 하나뿐이다

- **문제**: 평가 화면은 영화·시리즈·책·웹툰 4개 탭으로 별점을 받는데, 취향분석에는 웹툰 평가 수 "80"만 있고 추천 탭에는 웹툰이 없다(3개 탭).
- **근거**: U-06 [2,3,22]
- **영향 경로**: 웹툰을 평가해도 취향분석·추천에 돌아오는 것이 없음 → 웹툰 평가를 멈춤(가설) → 누적 평가 수 [4] 중 웹툰 몫 감소, 웹툰 평가 데이터의 광고 활용 범위 축소 [9]
- **영향 범위 (추정)**: 웹툰을 평가하는 사용자. 분석 계정 기준 웹툰은 전체 평가 1,107개 중 80개(약 7%)다 [3]. 계정 1개 기준이라 전체 비중은 알 수 없다.
- **고르면 생기는 약점**: GNB 웹툰 탭과 웹툰 상세의 예상 별점을 수집하지 않아 다른 곳에 보상이 있을 수 있고, 영향을 받는 사용자군이 가장 좁을 수 있다.

후보 4. 작품 상세의 왓챠 연결이 대여·소장 가격만 앞세우고, 구독 표시는 광고 2개 아래에 있다

- **문제**: 상세 상단 WATCHA 박스는 "대여 ₩1,540 · 소장 ₩7,150"만 안내하고, "구독 > 왓챠 감상하기"는 띠 배너와 AD 영상 카드 아래 "감상 가능한 곳"에 있다. 왓챠 화면으로 넘어가면 예상 별점의 비교 기준이 "평균 2.9"에서 "평균보다 +0.6"으로 바뀐다.

- **근거**: U-07, U-09 [13,25,6,10,5]
- **영향 경로**: 예상 별점을 보고 볼 작품을 정한 미구독자 → 상단에서 대여·소장만 보고 개별 구매하거나 결제 없이 이탈(가설) → 구독 전환(수익 모델 ①) [10] 기회 감소. 반대로 개별 구매(수익 모델 ②) [12]는 늘 수도 있다
- **영향 범위 (추정)**: 왓챠 제공 작품의 상세를 여는 미구독자. 공통 추정 근거상 피디아 이용자 대부분이 미구독자라 이 화면을 보는 사람의 대다수에 해당한다. 단, WATCHA 박스를 누르면 첫 CTA가 "구독하기"라 [6] 실제 손실은 박스를 누르지 않는 사람에 한정된다.
- **고르면 생기는 약점**: 구독과 개별 구매 중 회사가 어느 쪽을 밀고 싶은지 공개 근거가 없다. 기업회생·인수 국면이라 [16,17] 수익 우선순위가 바뀔 수 있고, 전환 데이터 없이는 손실을 검증할 수 없다.

후보 5. 추천의 구독 서비스 선택이 노출 작품을 거르지 않는 것처럼 보인다

- **문제**: 구독 서비스 모달은 "추천탭에서 선택한 서비스의 작품을 보여드릴게요"라고 안내하지만, 넷플릭스·쿠팡플레이만 체크된 상태에서 1번 섹션 첫 카드에 W 배지만 붙어 나온다. 거르는 기능은 따로 있는 "구독 중인 작품만 보기" 토글(꺼짐)이 맡는 것으로 보인다(가설).
- **근거**: U-05 [22,30]. 반대 사례: 같은 작품이 검색에서는 W·N 배지, 감상 가능한 곳에서는 넷플릭스 포함 [24,25]
- **영향 경로**: 다른 OTT 구독자가 칩을 설정한 뒤 볼 수 없는 작품을 만남 → 추천 신뢰 하락, 추천 → 상세 → "감상 가능한 곳" 외부 OTT 이동 감소(가설) → redirect.watcha.com을 거치는 시청 연결 [25] 감소. W 배지 노출이 왓챠 구독(수익 모델 ①) 유도 의도라면 전환과 신뢰가 서로 부딪힌다(가설)
- **영향 범위 (추정)**: 추천 탭에서 OTT 칩을 설정한 사용자. 공통 추정 근거상 대부분 왓챠 외 OTT 구독자일 것이다. 칩 설정 비율은 근거가 없어 추정하지 않는다.
- **고르면 생기는 약점**: 사실관계가 가장 불확실하다. 토글을 누르지 않았고 배지가 제공처를 전부 보여주지 않아, 문제가 필터 동작인지 배지 표기인지부터 다시 수집해야 할 수 있다.

후보에서 뺀 04-ux 행: U-08(검색 결과 예상 별점 없음), U-10(HOT 랭킹 라벨 혼재), U-11(컬렉션 내 위치), U-12(접근성 라벨). 심각도 1이고 02-business 지표와 이어지는 경로가 한 단계 더 가설에 기대야 해서 뺐다. 필요하면 후보로 되살릴 수 있다.

5-2. 선택한 문제와 이유

> 작성 방식: 2026-11-05 사람이 추천을 듣고 후보 2를 골랐다("2로"). 아래 글은 Claude가 쓴 초안이다.

- **선택**: 후보 2. 추천 카드에서 이미 본 작품에 별점을 줄 수 없다 (U-04)
- **고른 이유**

1. 추천 카드와 ⋮ 메뉴(보고싶어요·보는 중·코멘트 작성·컬렉션에 추가·관심없어요)에 별점 입력이 없다 [22,29]. 작품 상세에서는 별점까지 0회 입력이라 [13], 같은 평가가 추천에서만 상세 진입을 한 번 더 요구한다.
2. 추정 North Star인 누적 평가 수 [4]에 바로 이어진다. 평가 1건이 만들어지는 자리를 고치는 문제라, 결과를 보면 더 평가한다는 인과에 기대는 후보 1보다 설명 단계가 적다.

3. 개선 범위가 추천 카드 하나로 좁아, 계정당 평가 수를 비교하는 A/B로 검증할 수 있다. 추천 카드 별점은 대조군에 입력 자리가 없어 비교 지표로 쓸 수 없다.

- **버린 후보**: 후보 1(평가 → 취향분석 → 추천 이동)은 GPT 외부 검수가 고른 후보다. 별점 제출 직후 화면을 수집하지 않아 현재 피드백이 없는지 확인되지 않았고, 인과도 가설이다. 후보 3(웹툰)은 대상이 가장 좁다. 후보 4(구독 표시)는 회생·인수 국면이라 회사가 구독과 개별 구매 중 무엇을 미는지 근거가 없다. 후보 5(구독 필터)는 사실관계부터 다시 수집해야 한다.
- **감수하는 약점**: 추천 카드에 이미 본 작품이 얼마나 나오는지 공개 근거가 없어 문제 크기를 말하지 않는다. GPT 외부 검수는 이 후보를 "상세 한 단계 불편"으로 보고 버릴 후보로 꼽았다. 그래서 평가 손실을 단정하지 않고, 측정으로 확인할 가설로 둔다.

6. 개선안 & 가설

> 대상 문제: 후보 2 — 추천 카드에서 이미 본 작품에 별점을 줄 수 없다 (U-04) [32] 범위: 추천 화면 안의 평가 입력에 한정한다. 평가 뒤 취향분석·추천으로 이어지는 이동(후보 1, U-01~U-03)은 다루지 않는다. 대상 기기: 데스크톱 웹. 앱은 수집하지 않아 같은 문제가 있는지 모른다 [33].

개선안 (우선순위 순)

① 추천 카드 ⋮ 메뉴 맨 위에 별점 입력

- 내용: 지금 ⋮ 메뉴는 보고싶어요·보는 중·코멘트 작성·컬렉션에 추가·관심없어요 5개다 [29]. 추천 화면에서 열 때만 메뉴 맨 위에 빈 별 5개를 더한다. 평가 화면 카드에는 이미 빈 별이 있어 [2] 같은 메뉴 [34]에 넣지 않는다.
- 구현 난이도: **하**(가설: 내부 구현 미확인). 화면 쪽은 메뉴에 한 줄을 더하는 변경이고 빈 별 입력은 평가 화면과 상세에 이미 있다 [2,13]. 모달 [29]에서 별점 제출과 상태 갱신을 잇는 비용은 알 수 없다. 추천 화면과 평가 화면이 같은 메뉴를 쓰는 것으로 보여 [34] 화면별 분기도 필요하다.

② 별점을 준 추천 카드에 "평가함 n.n" 라벨 표시

- 내용: 카드의 "예상 n.n" 배지 [22]를 별점 제출 뒤 "평가함 n.n"으로 바꾼다. 홈 HOT 랭킹 카드가 이미 쓰는 라벨이다 [21]. ① 없이는 추천 카드에서 별점을 줄 수 없으므로 ①에 딸린 개선이고, 별점이 제출됐는지 자리에서 확인하게 하는 용도다.
- 구현 난이도: **하**(가설). 라벨 표기는 홈 카드에 있지만 [21], 별점은 어느 화면에서도 누르지 않았고 [2,13] 추천 카드에는 지금 별 입력이 없어 제출 뒤 카드 동작을 관찰하지 못했다. 실험 전 측정에서 카드 동작을 확인한 뒤 다시 판정한다.

③ 추천 카드에 마우스를 올리면 빈 별 표시

- 내용: ⋮을 열지 않고 카드 위에서 바로 별점을 준다. 입력 수는 지금 경로가 카드 클릭과 별 클릭으로 2회이고 [22,13] 추천으로 돌아오는 입력이 더 든다(가설: 복귀 동작은 수집하지 않았다). ①도 ⋮ 클릭과 별 클릭으로 2회라 입력을

줄이지 못하고, 이득은 추천 화면을 떠나지 않는 데 있다. ③은 별 클릭 1회로 작품 상세의 0회 진입 입력 [13]에 가장 가깝지만 난이도가 높아 ① 뒤에 둔다.

- 구현 난이도: **중**(가설: 내부 구현 미확인). 근거: 카드 3장 가로 캐러셀에 배지 2종, 제목, 추천 이유 0~2줄이 이미 있어 [22] 자리를 새로 잡아야 하고, 카드 클릭(상세 이동)과 별 클릭을 구분해야 한다.

가설

- ① ⋮ **메뉴에 별점 입력을 더하면** 추천에서 이미 본 작품을 만나고도 상세 이동이 번거로워 평가 없이 지나치던 사용자가 화면을 떠나지 않고 별점을 남겨, **추천 탭 방문 계정의 계정당 전체 평가 수**(07 주지표)가 개선될 것이다(가설: 추천 카드에 이미 본 작품이 나오는 빈도는 공개 근거가 없다 [32]).
- ② 별도 효과 가설을 두지 않는다. "평가함 n.n" 라벨은 ①의 제출 피드백이라 ①과 묶어 출시하고 단독 효과는 재지 않는다. 변경·취소율 가드레일(07)은 ①+② 묶음의 위험을 볼 뿐 ②의 효과를 판정하지 않는다.
- ③ **카드 위에 빈 별을 바로 보여 주면** ⋮을 열어 보지 않던 사용자도 별점을 남겨, **추천 탭 방문 계정의 계정당 전체 평가 수**가 ①+②만 있을 때보다 개선될 것이다(가설: 07 2차 실험으로 판정).

트레이드오프

- **상세 진입 감소**: 지금 추천 카드 평가는 상세를 거치고, 상세에는 띠 배너와 영상 광고, WATCHA 박스, 감상 가능한 곳이 있다 [13,25]. 카드에서 평가가 끝나면 광고 노출(수익 모델 ③ [5])과 왓챠 이동(수익 모델 ①② [10,12])이 줄 수 있다(가설: 07 가드레일로 확인. 광고 노출은 상세 클릭률을 대리 지표로 본다).
- **별점 품질**: 상세에는 평균 별점, 코멘트, 줄거리가 있지만 [13] 카드에는 없고 [22], 예상값은 카드와 상세에 모두 보인다. 평균·코멘트 없이 예상값만 보고 준 별점이 늘면 평가 데이터의 추천 [22]·광고 타깃팅 [9] 쓸모가 떨어질 수 있다(가설: 07 가드레일의 예상값 차이로 확인).
- **평가 잠식**: 평가 화면이나 상세에서 줄 별점이 추천 카드로 옮겨 갈 뿐 총량은 그대로일 수 있다(가설). 그래서 주지표를 추천 경로 평가가 아닌 전체 평가 수로 잰다(07 참고).
- **다른 메뉴 밀림**: 별 줄이 메뉴 맨 위에 들어가면 보고싶어요·보는 중 위치가 내려가 [29] 저장 행동이 줄 수 있다(가설).
- **재추천 동작**: 별점을 준 작품이 추천 목록에서 바로 빠지는지 미확인이다. 빠지면 ②의 라벨을 볼 시간이 짧아지고, 남으면 평가한 작품이 계속 보인다.
- **③의 오입력**: 지금 카드를 누르면 상세로 간다 [22]. 그 카드 위에 별을 표시하면 상세로 가려던 클릭이 별점으로 제출될 수 있다(가설). 그래서 ③은 2차 실험에서 카드 별점의 변경·취소율로 따로 판정한다(07 참고).

알려진 한계

- ①은 입력 수가 지금 경로와 같은 2회다. 1순위로 둔 근거는 난이도(①하·③중)뿐이고 난이도는 가설이다. 입력을 줄이지 못해 효과가 작을 수 있다는 약점을 알고 현행 순서를 유지한다.

7. 성공 지표 & 검증

> 대상: 06-proposal 개선안 ①~③. 현재 평가 로그는 비공개라 아래 기준값은 모두 "가정"이며, 실험 전 28일 측정으로 바꾼다. 공개 수치를 사용자 수나 실험 기간으로 환산하지 않았다.

주지표

- **추천 탭 방문 계정의 계정당 전체 평가 수** = 데스크톱 웹 추천 탭(F1-S04)을 연 계정이 배정 뒤 14일 동안 어느 기기·화면에서든 제출한 별점 수의 계정 평균. 앱 제출분도 합산해 앱 평가가 웹 카드로 옮겨 간 경우까지 잡는다. 추정 North Star인 누적 평가 수(추정 근거: 푸터의 누적 수 표시 [4], 연말결산 보도 ⚠ [14])와 같은 행동을 세고, 평가 화면·상세 평가가 카드로 옮겨 가기만 한 잠식은 합산값이 그대로라 유의성에서 걸러진다(06 트레이드오프). 평가 수가 헤비 유저에게 치우칠 수 있어(가설) 계정 값의 상단을 자른다. 99퍼센타일을 후보로 두고 실험 전 측정의 분포를 본 뒤 확정하며, 표본 재계산에는 절단 후 표준편차를 쓴다.
- 측정 방법: 평가는 계정에 쌓이므로 [2,3] 서버 로그로 잰다. 별점 이벤트에 출처 필드 (`source=rec_menu|rec_card|detail|review_tab|other`)와 실험 군을 붙인다. 상세 평가 중 추천 카드에서 넘어온 건은 `from=rec` 파라미터로 구분한다.

보조 측정 항목

- **출처별 별점 수**: 추천 ⋮ 메뉴, 추천 카드, 추천 경유 상세, 그 밖의 상세, 평가 화면. 주지표 변화가 어느 경로에서 왔는지 해석하는 데 쓴다. 추천 카드 별점은 대조군에 입력 자리가 없어 [29] 군 비교 지표로 쓰지 않는다.
- **추천 경유 상세의 별점 제출률**: 추천 카드 클릭으로 연 상세 중 별점을 제출한 비율. 실험 전 측정에서 재서 "추천에서 본 작품을 평가하려는 행동"의 하한값을 확인한다. 상세까지 들어간 사람만 세므로 상세 이동 전에 포기한 수요는 잡히지 않고, 그 수요는 정성 확인에서 따로 본다.
- **추천 경유 상세의 외부 OTT 이동 수**: 감상 가능한 곳의 왓챠 외 링크 클릭의 계정당 합 [25]. 링크가 redirect.watcha.com을 거치지만 [5] 수익 여부는 미확인이라(가설) 가드레일로 쓰지 않고, 왓챠 이동이 줄었을 때 외부 OTT로 옮겨 간 것인지 해석하는 데 쓴다.

가드레일 지표 (개선안이 해칠 수 있는 것)

지표	해칠 수 있는 이유	허용 범위
추천 카드 → 상세 클릭률	카드에서 평가가 끝나 상세에 들어가지 않을 수 있다(가설) [29,13]. 상세 광고 노출 [5]의 대리 지표로도 본다	상대 -5% 이내
추천 경유 상세의 왓챠 이동 수: WATCHA 박스, 감상 가능한 곳의 왓챠 링크 클릭의 계정당 합	상세 진입이 줄면 구독·개별 구매 경로 이동도 줄 수 있다(가설) [13,25,10,12]	상대 -5% 이내
추천 ⋮ 메뉴 별점의 변경·취소율: 제출 뒤 24시간 안에 값을 바꾸거나 지운 비율	잘못 누른 별점이 는다(가설)	상세 경유 별점 대비 상대 +20% 이내

지표	해칠 수 있는 이유	허용 범위
추천 탭 방문 계정당 ⋮ 메뉴 보고싶어요·보는 중 클릭 수	별 줄이 위에 들어가 기존 항목이 내려간다 [29]	상대 -5% 이내
추천 ⋮ 메뉴 별점의 예상값 차이: 별점과 카드 “예상 n.n”의 절댓값 차이 평균	예상값에 끌린 별점은 고치지 않아 변경·취소율에 잡히지 않는다(가설) [22]	상세 경유 별점 대비 상대 -20% 이내

- **가드레일 판정 방식**: 대조군 대비 실험군의 상대 변화 관측값이 허용 범위 안이면 통과로 본다. 표본을 주지표 기준으로만 계산해 가드레일의 신뢰구간이 넓으므로, 신뢰구간 대신 관측값을 쓰는 간이 판정이다. 변경·취소율과 예상값 차이는 대조군에 메뉴 별점이 없어 [29] 같은 실험군 안에서 메뉴 별점과 상세 경유 별점을 비교한다. 두 별점은 사용자가 스스로 고른 작품이라 무작위 비교가 아니므로, 같은 계정의 메뉴 별점과 상세 경유 별점을 짝지어 비교한다. 허용 범위 숫자는 근거 없는 가정이고, 기준율을 잰 뒤 지표별 우연 변동폭을 계산해 그보다 좁으면 넓힌다.

검증 방법

1. **실험 전 28일 측정**: 앞 14일에 데스크톱 웹 추천 탭을 연 계정을 모아 첫 방문일부터 14일씩 재서 주지표 평균·표준편차·분포를 구한다. 같은 기간의 추천 탭 방문 계정 수, 추천 경유 상세의 별점 제출률, 가드레일 기준율도 잰다. 변경·취소율과 예상값 차이는 메뉴 별점이 출시 전에 없어 상세 경유 값만 잰다. 별점 제출 뒤 카드 동작과 재추천 여부도 이때 확인한다(06 트레이드오프).
2. **정성 확인 (보조)**: 추천 탭을 쓰는 사용자 5명에게 화면을 보며 말하게 한다(think-aloud). 추천 카드에 본 작품이 얼마나 나오는지, 그때 어떻게 하는지를 본다. 문제가 실제로 있는지 먼저 확인하는 단계다. 5명으로는 빈도를 알 수 없어 문제 크기 [32]는 A/B의 출처별 별점 수로 사후에 본다. 5명 중 추천 카드에서 본 작품을 알아본 사람이 없거나, 알아보고도 평가할 뜻을 보인 사람이 없으면(0명 기준은 근거 없는 가정) A/B를 열지 않는다. 별점 제출률이 낮은 것은 지금의 마찰 때문일 수 있어 중단 근거로 쓰지 않는다.
3. **A/B 테스트 (①+②)**: 계정 기준 50:50. 대조군 = 현재 화면, 실험군 = ①+②. ②는 ①의 제출 결과를 보여 주는 표시라 단독 효과를 재지 않고 묶는다. 계정은 데스크톱 웹 추천 탭을 처음 연 날 배정하고 그날부터 14일을 잰다.
   - 표본 추정: 계정당 14일 평가 수의 평균을 3, 표준편차를 10으로 가정한다. 평균은 1인당 연 39개 ⚠ [14], 즉 월 약 3개를 참고했다. 14일이면 더 작아야 하지만 추천 탭을 여는 계정은 평균보다 활발하다고 가정해 그대로 뒀다. 표준편차는 근거 없는 가정이다. 최소 검출 효과는 평균의 상대 +5%(0.15개)로 두되 근거 없는 가정이다. 이를 검출력 80%·유의수준 5%로 보려면 군당 약 7.1만 계정이 필요하다(근사식 $n \approx 16 \cdot \sigma^2/d^2$). 기준값을 잰 뒤 다시 계산한다.
   - 추천 탭 방문 계정 수는 공개 근거가 없어 실험 기간은 실험 전 측정값으로 계산한다. 표본이 3달(근거 없는 가정) 안에 차지 않으면 최소 검출 효과를 상대 +10%(군당 약 1.8만, 상한도 근거 없는 가정)까지 키워 다시 계산하고, 그래도 못 채우면 실험을 중단한다.
4. **2차 실험 (③)**: ①+② 채택 뒤 ①+② 대 ①+②+③ 50:50. 판정 지표는 주지표로 같고, 표본은 1차 실험의 측정값으로 다시 계산한다. ③의 오입력과 별점 품질은 `rec_card` 별점의 변경·취소율(대조군 ⋮ 메뉴 별점 대비 상대 +20% 이내)과 예상값 차이(같은 비교로 상대 -20% 이내)로 본다. 두 숫자 모두 근거 없는 가정이다.

판단 기준

- **채택 (①+②)**: 주지표 증가가 유의(유의수준 5%)하고 가드레일 5개가 모두 허용 범위 안(관측값 기준)일 때.
- **수정 후 재실험**: 주지표가 유의하게 증가했지만 가드레일을 넘으면 넘은 지표에 맞춰 고쳐 다시 돌린다. 상세 클릭률이나 왓챠 이동은 별점 뒤 "상세 보기" 링크를 더하고, 보고싶어요·보는 중 클릭 수는 별 줄을 메뉴 아래쪽으로 내린다. 변경·취소율은 별점 뒤 확인 단계를 더하고, 예상값 차이는 별 줄 옆에 평균 별점을 같이 보여 준다.
- **폐기 (①+②)**: 주지표의 유의한 증가가 아니면 폐기한다. 유의한 감소도 여기에 든다. 추천 메뉴 별점이 늘어도 다른 경로가 같은 만큼 줄었다면 주지표에서 걸러진다. 출처별 별점 수는 원인 해석에 쓴다.
- **채택 (③)**: ①+②와 같이 주지표 증가가 유의하고 가드레일이 모두 허용 범위 안이며, `rec_card` 별점의 변경·취소율과 예상값 차이도 허용 범위 안일 때. 주지표 증가가 유의하지 않으면 ③은 폐기한다.
- **수정 후 재실험 (③)**: 주지표가 유의하게 증가했지만 `rec_card` 변경·취소율을 넘으면 별이 뜨는 호버 지연을 늘리고, 예상값 차이를 넘으면 별 옆에 평균 별점을 같이 보여 다시 돌린다. 다른 가드레일을 넘으면 ①+②와 같은 처방을 쓴다.

알려진 한계

- 메뉴 별점과 상세 경유 별점의 비교는 짝 비교로도 작품 선택 차이를 없애지 못한다. 변경·취소율과 예상값 차이는 참고 수준의 가드레일이다.
- 상세까지 가지 않고 포기한 수요를 사전에 재는 정량 지표가 없다. 문제 크기는 A/B를 열어야 보인다.
- 평균 3, 표준편차 10, 허용 범위, 최소 검출 효과, 3달, 0명 기준은 모두 근거 없는 가정이다.

8. 파이프라인 로그

> 파이프라인 v0로 진행했다. 소요 시간은 파일 작성을 포함하며, 측정한 단계의 합계는 약 30분이다. 11월 5일의 문제 선택·제안·검수·게시 전 확인 시간은 재지 않아 합계에서 빠졌다. 토큰은 세션 안에서 측정할 수 없어, 수치가 남은 critic 호출만 적었다.

단계	소요	사용량	사람 개입
0 스코프	미측정	—	사람이 직접 작성
1 수집	약 8분	스크린샷 9장, 웹검색 7회	로그인, F3 포함 결정. 별점·구독·좋아요 등 계정 상태를 바꾸는 버튼은 누르지 않음
2 구조화	약 6분	스크린샷 1장 확인	없음
3 진단	약 4분	UX 문제 12행	없음
4 검수 (04)	약 5분 + 사람 확인 약 3분	critic 2회, 약 8.0만 토큰	재검수 안 한 수정 6건을 사람이 raw와 대조

단계	소요	사용량	사람 개입
5 문제 후보·선택	약 4분 + 선택 미측정	후보 5개	사람이 추천을 듣고 후보 2를 선택. GPT 외부 검수는 후보 1을 골랐다. 05-decision 글은 Claude 초안
6 제안	미측정	개선안 3개	없음
4 검수 (06·07)	미측정	critic 4회, 약 22.8만 토큰	검수에서 드러난 ①의 입력 수를 보고 사람이 현행 우선순위 유지를 결정
게시 전 확인	미측정	기사 본문 7건, 웹검색 6회	대조를 Claude에게 위임. 재검수 안 한 수정 19건을 raw와 대조해 불일치 없음. 회생 진행 상황(B-08)을 갱신
7 출판	미측정	—	사람이 최종 확인 후 게시 승인

검수 반려: critic 6회, 반려 합계 64건.

대상	1회차	2회차
04 UX 진단	9건 / 39문장	6건 / 42문장
06 개선안	13건 / 39문장	4건 / 39문장
07 지표	17건 / 48문장	15건 / 71문장

파일당 검수 상한 2회에 도달해 2회차 수정분은 critic이 다시 보지 않았다. 04는 반려 15건이 모두 근거 추적성이었고, 06·07은 개선안·가설·지표가 서로 맞지 않는 논리 반려가 많았다.

대표 반려 사례 (06 개선안 ③, 논리 단절)

- 반려 전: "①은 ⋮ 클릭과 별 클릭으로 2회 입력이고, ③은 별 클릭 1회다."
- 반려 이유: 지금 경로도 카드 클릭과 별 클릭으로 2회다. 현재 값을 빼고 ①과 ③만 비교해 1순위 개선안의 효과를 가렸다.
- 수정 후: "입력 수는 지금 경로가 카드 클릭과 별 클릭으로 2회이고 추천으로 돌아오는 입력이 더 든다(가설). ①도 2회라 입력을 줄이지 못하고, 이득은 추천 화면을 떠나지 않는 데 있다."

근거 각주

1. B-01. 서비스 명칭과 구조 출처: https://www.asiae.co.kr/article/2020070913284026590 ↩

2. F1-S02 직접 수집 화면 (https://pedia.watcha.com/ko/review). 진입: 홈 퀵메뉴 "평가" 클릭 ↩ ↩[2] ↩[3] ↩[4] ↩[5] ↩[6] ↩[7] ↩[8] ↩[9] ↩[10] ↩[11] ↩[12] ↩[13] ↩[14] ↩[15]

3. F1-S03 직접 수집 화면 (pedia.watcha.com/ko/users/(내 ID)/analysis (페이지 타이틀 "왓챠가 분석한 OOO님의 취향보고서")). 진입: 홈 퀵메뉴 "취향분석"의 링크 주소로 이동 ↩ ↩[2] ↩[3] ↩[4] ↩[5] ↩[6] ↩[7] ↩[8] ↩[9] ↩[10] ↩[11]

↩[12] ↩[13] ↩[14] ↩[15]

4. B-10. 누적 평가 수 출처: https://www.hankyung.com/article/202502066927i , 직접 관찰 ↩ ↩[2] ↩[3] ↩[4] ↩[5] ↩[6] ↩[7] ↩[8] ↩[9]

5. B-06. 피디아 화면 안의 수익 동선 (관찰) 출처: 직접 관찰 ↩ ↩[2] ↩[3] ↩[4] ↩[5] ↩[6] ↩[7] ↩[8] ↩[9] ↩[10]

6. F2-S05 직접 수집 화면 (https://watcha.com/ko/contents/mP5mAx5 (왓챠 OTT)). 진입: "감상 가능한 곳 > 구독 > 왓챠 감상하기"의 링크 주소로 같은 탭에서 이동(실제 클릭 시 새 탭으로 열리는지는 확인하지 못함) ↩ ↩[2] ↩[3] ↩[4] ↩[5] ↩[6] ↩[7] ↩[8] ↩[9]

7. F3-S01 직접 수집 화면 (https://pedia.watcha.com/ko/contents/mP5mAx5 ("코멘트" 섹션)). 진입: 작품 상세에서 "출연/제작" 아래로 스크롤 ↩ ↩[2] ↩[3]

8. F3-S04 직접 수집 화면 (pedia.watcha.com/ko/decks/(deck-id)). 진입: "이 작품이 담긴 컬렉션" 첫 카드 클릭 ↩ ↩[2] ↩[3] ↩[4] ↩[5]

9. B-05. 평가 데이터 기반 광고 타깃팅 출처: https://inside.ampm.co.kr/insight/12376 (본문은 평가 데이터로 타깃층 세분화가 "가능하다"고 쓴다. 실제 적용 여부는 쓰지 않았고, 대행사 글이다(2025-08-29).) ↩ ↩[2] ↩[3] ↩[4] ↩[5] ↩[6]

0. B-03. OTT 왓챠 구독 요금 출처: https://www.ajd.co.kr/contents/basic-tip/detail/%EC%99%93%EC%B1%A0_%EA%B0%80%EA%B2%A9 , https://www.banksalad.com/articles/%EC%99%93%EC%B1%A0-%EA%B0%80%EA%B2%A9-%EC%9A (비교 사이트 여러 곳의 월 요금이 일치한다. 공식 결제 화면은 확인하지 못했다.) ↩ ↩[2] ↩[3] ↩[4] ↩[5] ↩[6]

1. B-02. 두 서비스의 계정·작품 ID 공유 (관찰) 출처: 직접 관찰 ↩ ↩[2]

2. B-04. 개별 구매(대여·소장)와 광고 상품 도입 출처: https://www.unicornfactory.co.kr/article/2024071514053591339 , https://byline.network/2024/11/03-116/ (머니투데이 유니콘팩토리(2024-07-15) 본문에서 개별 구매 서비스와 광고 상품 출시를, 바이라인네트워크(2024-11-03) 본문에서 TVOD·웹툰 개별 구매와 왓챠피디아 배너 광고를 확인했다.) ↩ ↩[2] ↩[3] ↩[4] ↩[5]

3. F2-S03 직접 수집 화면 (https://pedia.watcha.com/ko/contents/mP5mAx5). 진입: 검색 결과 첫 카드 "파주"(2009, 영화) 클릭 ↩ ↩[2] ↩[3] ↩[4] ↩[5] ↩[6] ↩[7] ↩[8] ↩[9] ↩[10] ↩[11] ↩[12] ↩[13] ↩[14] ↩[15] ↩[16] ↩[17] ↩[18] ↩[19] ↩[20] ↩[21] ↩[22]

4. B-12. 1인당 평가 수 출처: https://www.hankyung.com/article/202502066927i , https://www.wikitree.co.kr/articles/1010695 (39개는 위키트리(2024-12-18), 14.4%는 한국경제(2025-02-06) 본문에서 확인했다. 집계 기준일은 기사에 없고, 12월 18일 기사라 연말 전 값일 수 있다.) ↩ ↩[2] ↩[3] ↩[4] ↩[5] ↩[6]

5. B-11. MAU 출처: https://www.hankyung.com/article/202502066927i , https://watcha.team/19da2845-fc0f-8033-af95-e93ff9448b8c (한국경제(2025-02-06) 본문에서 2025년 1월 기준 MAU 400만 돌파를 확인했다. 게시 시점 미확인은 해소됐다.) ↩ ↩2 ↩3

6. B-07. 재무 악화와 기업회생 출처: https://www.unicornfactory.co.kr/article/2024071514053591339 , https://dealsite.co.kr/articles/141429 , https://m.news.nate.com/view/20260716n28967 (딜사이트(2025-05-15) 본문에서 2025년 3월 MAU 50만 명 미만과 2023년 결산 자본총계 -796억 원의 완전자본잠식을, 유니콘팩토리 본문에서 2024년 5월 기준 첫 월간 손익분기점 달성 발표를 확인했다.) ↩ ↩2 ↩3 ↩4

7. B-08. 키노라이츠가 인수 예정자로 사실상 확정 (2026년 8월) 출처: https://biz.heraldcorp.com/article/10923106 , https://zdnet.co.kr/view/?no=20260819154212 , https://www.thepublic.kr/news/articleView.html?idxno=314988 , https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1720468 , https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=154434 (헤럴드경제(2026-11-02) 본문에 따르면 왓챠는 지난달 14일 회생계획안을 제출했고 이달 27일 관계인집회를 연다(2026년 10월 14일, 11월 27일로 환산한 추정). 회생계획안의 인수 대금은 약 42억 5천만 원이고, 법원 인가 전이다.) ↩ ↩2 ↩3

8. B-13. 키노라이츠 (국내) 출처: https://apps.apple.com/kr/app/%ED%82%A4%EB%85%B8%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EC%B8%A0-%, https://maily.so/eunhamansion/posts/e9o00yjlo8w ↩

9. B-14. Letterboxd (해외) 출처: https://www.etcentric.org/tag/poison , https://www.cronica.com.mx/escenario/2026/07/10/que-es-letterboxd-y-por-que-lo-quieren-comprar-r (2025년 12월 10일 출시와 회원 2,400만 명(회사 발표)을 영문 보도 여러 건의 검색 요약으로 확인했다. 기사 본문은 열지 않았다.) ↩

0. B-15. 기타 평점 서비스 출처: https://ahrefs.com/websites/letterboxd.com/competitors ↩

1. F1-S01 직접 수집 화면 (https://pedia.watcha.com/ko). 진입: 주소창으로 직접 진입(로그인 후 홈) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11

2. F1-S04 직접 수집 화면 (https://pedia.watcha.com/ko/recommendations). 진입: 홈 퀵메뉴 “추천”의 링크 주소로 이동 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21

3. F2-S01 직접 수집 화면 (https://pedia.watcha.com/ko/search). 진입: GNB 검색창 클릭 ↩

4. F2-S02 직접 수집 화면 (https://pedia.watcha.com/ko/search?query=파주). 진입: Enter ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

5. F2-S04 직접 수집 화면 (https://pedia.watcha.com/ko/contents/mP5mAx5 (“감상 가능한 곳” 섹션)). 진입: 상세에서 아래로 스크롤 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11

6. F3-S02 직접 수집 화면 (https://pedia.watcha.com/ko/contents/mP5mAx5/comments). 진입: 코멘트 섹션 “더보기” ↩ ↩2 ↩3

7. F3-S03 직접 수집 화면 (https://pedia.watcha.com/ko/contents/mP5mAx5 (코멘트 아래 섹션들)). 진입: 상세에서 계속 스크롤 ↩ ↩2 ↩3

8. F3-S05 직접 수집 화면 (pedia.watcha.com/ko/users/(other-user-id)). 진입: 컬렉션 커버의 작성자 프로필 클릭 ↩

9. F1-S04b 직접 수집 화면 (/ko/recommendations (모달)). 진입: 1번 섹션 첫 카드의 ⋮ 클릭 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12

0. F1-S04a 직접 수집 화면 (/ko/recommendations (모달)). 진입: “넷플릭스 외1 ▾” 칩 클릭 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

1. F1-S02a 직접 수집 화면 (/ko/review (모달)). 진입: “랜덤 영화 ▾” 클릭 ↩ ↩2 ↩3

2. 5-2절 선택한 문제와 이유 ↩ ↩2 ↩3

3. 1절 스코프 ↩

4. F1-S02b 직접 수집 화면 (/ko/review (모달)). 진입: 첫 번째 작품 카드의 ⋮ 클릭 ↩ ↩2